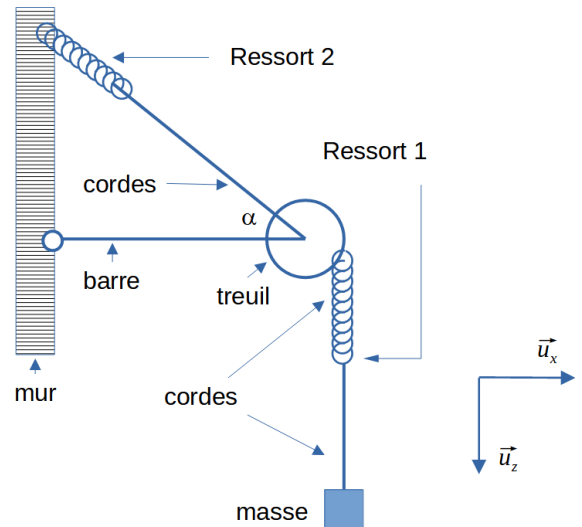


Exercice 1 – Treuil suspendu

Un treuil est accroché à un mur comme sur la *figure* (un treuil est un dispositif mécanique permettant de commander l'enroulement et le déroulement d'une corde destinée à lever une charge). Le rayon du treuil est petit devant la longueur de la barre si bien qu'on le considérera comme ponctuel. Les forces qui s'exercent sur le treuil pourront donc avoir leur point d'application au centre du treuil.

Deux ressorts identiques ont été intercalés dans les cordes du dispositif. A l'équilibre :

- le ressort 1 a un allongement Δl_1 par rapport à sa longueur à vide L_0 ;
- et le ressort 2 a un allongement Δl_2 par rapport à sa longueur à vide L_0 .



La barre est articulée à sa jonction avec le mur, mais l'allongement des ressorts étant faibles, cette barre reste quasiment horizontale.

Une masse $m = 40,0$ kg est placée, comme sur le schéma.

Les cordes et les ressorts ainsi que le treuil, ont des masses négligeables, on n'en tiendra pas compte.

Données :

- $g = 9,81$ m/s² ;
- l'angle $\alpha = 30^\circ$, même si le ressort 2 s'allonge un peu ;
- les deux ressorts sont identiques, de longueur à vide $L_0 = 20$ cm et de même constante de raideur k .

1. Représenter sur la figure ci-contre les trois forces s'exerçant sur le treuil (représenté ici comme ponctuel). Justifier brièvement le sens de ces forces.
2. Écrire le PFD mettant en jeu ces forces.
3. On rappelle la loi de Hooke qui relie l'allongement d'un ressort à la force qui s'exerce sur lui : $\vec{F} = -k(\Delta l)\vec{u}$, où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dont le sens est tel que la force soit une force de rappel.
Si l'allongement du ressort 1 est $\Delta l_1 = 4$ cm, que vaut l'allongement Δl_2 de l'autre ressort ?
4. On met le treuil en marche tel que la masse est soulevé à la vitesse constante $v_0 = 0,85$ m.s⁻¹.
Quelle force le treuil doit-il exercer sur la corde verticale ? Justifier la réponse.

Corrigé

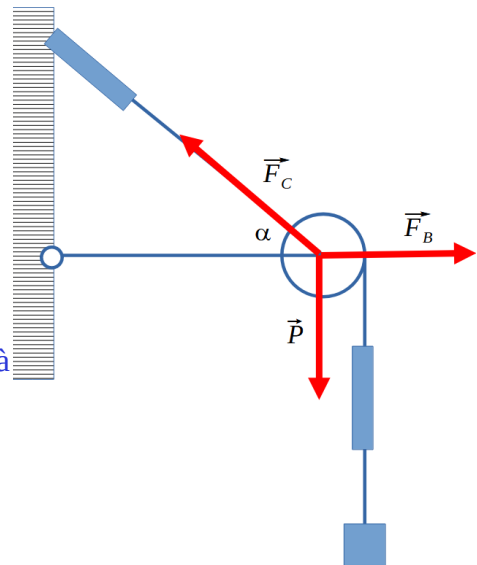
1. Schéma

Le poids P est dirigé vers le bas.

Note : on peut attacher le vecteur P n'importe où sur le treuil puisque celui-ci est considéré comme ponctuel

La force F_B est dirigée vers la droite en réaction à l'enfoncement de la barre dans le mur sous l'effet du poids.

La force F_C est dirigée vers le haut-gauche en réaction à un arrachement vers le bas-droit sous l'effet de la masse.



Principales erreurs

- L'oubli de la force F_B .
- La force F_B dans le mauvais sens.

Dans un cas comme dans l'autre, les forces ne peuvent pas se compenser et le système ne peut donc pas être à l'équilibre, c'est-à-dire immobile.

Une autre erreur peu rencontrée a été de mettre des forces partout. Rappelons qu'il faut définir le système étudié (ici le treuil) et ne s'intéresser qu'aux forces qui s'exercent sur lui.

2. Le treuil étant immobile, donc à l'équilibre, son accélération est nulle et $\vec{F}_C + \vec{F}_B + \vec{P} = 0$.

Principale erreur

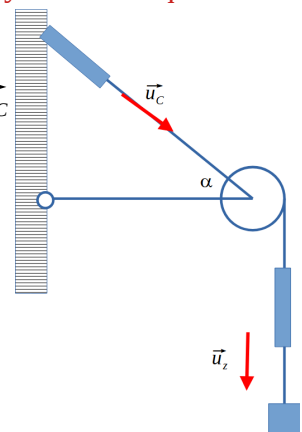
Ne pas dire pourquoi on dit que la somme des forces est nulle. La raison « système à l'équilibre » est essentielle.

3. On peut écrire la loi de Hooke pour chaque ressort : $\vec{F}_C = -k(\Delta l_2)\vec{u}_C$
et $\vec{P} = +k(\Delta l_1)\vec{u}_z$

On peut décomposer $\vec{F}_C = -k(\Delta l_2)(\cos(\alpha)\vec{u}_x + \sin(\alpha)\vec{u}_z)$.

Il faut que les projections sur la verticale se compensent donc que
 $+k(\Delta l_1)\vec{u}_z - k(\Delta l_2)\sin(\alpha)\vec{u}_z = 0$

soit $(\Delta l_1) = (\Delta l_2)\sin(\alpha)$ d'où $(\Delta l_2) = \frac{(\Delta l_1)}{\sin(30^\circ)} = 8 \text{ cm}$.



Principale erreur

Répondre que « les ressorts étant identiques, les allongements sont donc identiques », n'est pas correcte. Cette réponse serait la bonne si les ressorts étaient alignés. Ce n'est pas le cas, il faut donc projeter les forces (comme toujours dans une égalité vectorielle).

4. La vitesse du treuil étant constante, tout se passe comme si le treuil était arrêté (1ère loi de Newton) ; il doit donc exercer une force égale et opposée au poids soit
 $mg = 40 \times 9,81 = 392,4 \text{ N}$

Principale erreur (mais question peu traitée)

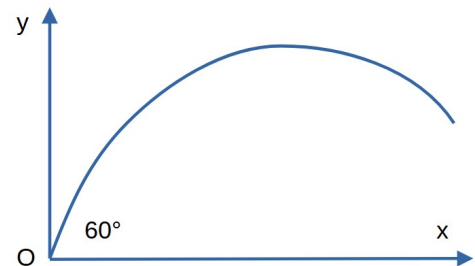
Réécrire le PFD. La vitesse du treuil étant constante, l'accélération est nulle. C'est à nouveau un système de statique des forces bien que la charge soit en mouvement.

Exercice 2 – Lancé de balle

Dans cet exercice, les frottements sont négligés. Une balle est lancée à la vitesse $v_0 = 10 \text{ m/s}$ dans différentes situations. Aucune d'elles ne met en jeu de frottement. Les différentes situations sont indépendantes.

1. La balle est lancée verticalement vers le haut. Que dire de la vitesse et de l'accélération au point haut de la trajectoire ?
2. Justifier les réponses à la question précédente à partir des définitions de la vitesse et/ou de l'accélération.

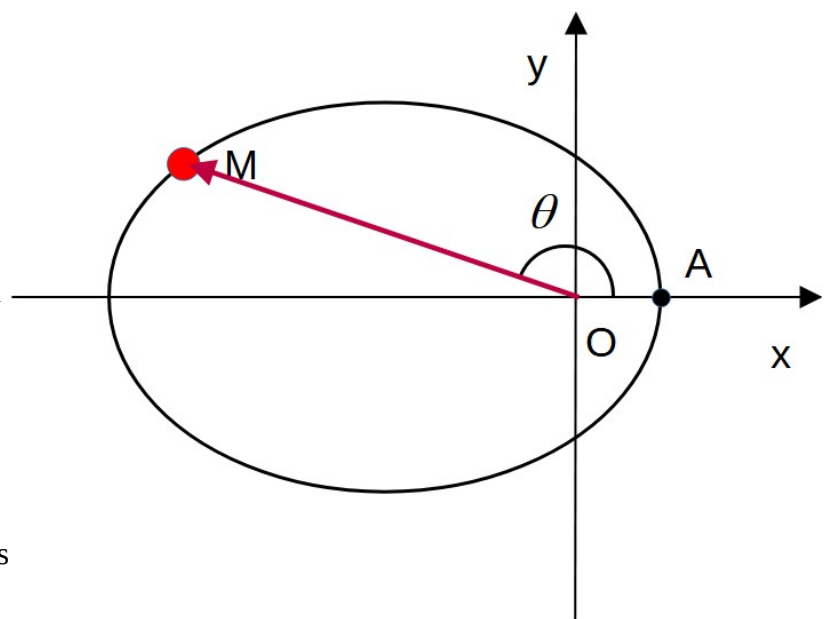
3. La balle est maintenant lancée avec un angle de 60° avec l'horizontale. Donner, au point haut de la trajectoire, l'expression de l'accélération a_x suivant Ox et a_y suivant Oy.
Donner de même l'expression de la vitesse v_x suivant Ox et v_y suivant Oy.



4. Cette fois, la balle est lancée dans un tuyau circulaire horizontal de rayon $R = 8,0 \text{ m}$. Donner l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires et en déduire la valeur de θ .
[Aide : le module du vecteur vitesse est constant dans le tuyau]
5. La balle est toujours dans le même tuyau. Donner l'expression du vecteur accélération dans ce cas et calculer sa norme.

6. Finalement, la balle est lancée dans un tuyau de forme elliptique (voir schéma). On fait l'hypothèse que la vitesse angulaire est constante et vaut $-0,2 \text{ rad/s}$. L'équation de l'ellipse de la figure est $r = \frac{15}{1+0,7 \cos(\theta)}$, on s'intéresse à la position M de la balle. En cette position :

1. Représenter les vecteurs de la base locale polaire.
2. Représenter également le vecteur vitesse si la vitesse angulaire est négative.



7. Montrer qu'au point A, $\dot{r}=0$.
8. On s'intéresse maintenant à la balle à la position A dans le tuyau elliptique. En cette position, le calcul (que vous pourriez faire mais qui n'est pas demandé) permet de trouver $\dot{r}=0,145\text{ m/s}^2$. Donner l'expression du vecteur accélération et la valeur numérique de sa ou ses composantes. Commentez le signe trouvé.

[Aide : Exprimer le vecteur accélération et calculer la valeur chacun des termes de l'expression]

Corrigé

1. Au point haut, la vitesse est nulle et l'accélération est toujours égale à g (dirigée vers le bas).

Principale erreur

Dire que la vitesse est nulle donc, que l'accélération est nulle. C'est une erreur grave de dire qu'une fonction nulle en un point a sa dérivée nulle. Pour que la dérivée d'une fonction soit nulle, il faut que la fonction soit nulle PARTOUT (ou constante partout), et pas seulement en un point.

2. La vitesse est la dérivée de la position, ici, la position est donnée par l'altitude ; quand l'altitude passe par un maximum, il est normal que sa dérivée (c'est-à-dire sa vitesse) s'annule.
L'accélération est due à la pesanteur qui est la même en tout point de la trajectoire.

L'énoncé demandait d'utiliser la définition de la vitesse. Il faut donc partir de la relation $v = \frac{dz}{dt}$ (dans ce cas, on est en une dimension, la définition vectorielle n'est pas nécessaire).

3. L'accélération est $\vec{g} = -g\vec{u}_y$ pendant tout le mouvement, soit sur Ox : $a_x = 0$ et sur Oy $a_y = -g$ également au point haut de la trajectoire.

On obtient la vitesse par intégration des deux équations différentielles précédentes soit :

$$\dot{x} = Cte = v_{0,x} \text{ soit } v_x = 10 \cos(60^\circ) = 5 \text{ m/s}$$

$$\dot{y} = -gt + Cte. \text{ A } t = 0, \dot{y} = -g \times 0 + Cte \text{ doù } v_y = -gt + 10 \sin(60^\circ) = -gt + 8,8$$

Principales erreurs (question cependant bien traitée, ce qui est normal pour une question très classique, c'est quasiment du cours)

- Dire que la vitesse fait un angle de 60° pendant tout le mouvement. C'est une erreur de débutant de confondre les conditions initiales et les conditions en un point quelconque du mouvement.
- Dire que a_x n'est nulle qu'au point haut de la trajectoire. L'accélération suivant x est tout le temps nulle puisqu'il n'y a pas de force suivant Ox.
- Erreur sur la détermination des constantes d'intégration.
- Attention, la vitesse n'est pas nulle au point haut : seule sa composante suivant Oy l'est.

4. La norme de la vitesse est constante, soit $v_0 = 10 \text{ m/s}$.
En coordonnées polaires, $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ (pas de composante sur $\vec{u}_r$).
La vitesse est $\vec{v} = 10\vec{u}_\theta$.

Calcul de $\dot{\theta}$: $v = R\dot{\theta}$ soit $\dot{\theta} = \frac{10}{8,0} = 1,25 \text{ rad/s}$

Principales erreurs :

- Ne pas considérer que $\dot{r} = 0$. Sur un cercle, cette condition est bien évidemment toujours respectée par définition d'un cercle ($r = \text{Cte}$).
- Application numérique non faite. Quand l'énoncé demande « la valeur de... », il faut aller jusqu'à l'expression numérique.
- Erreur d'unité dans l'expression numérique (une vitesse angulaire est en rad/s et non en m/s)

5. L'accélération est $\vec{a} = \dot{R}\vec{u}_\theta + R\dot{\theta}\vec{u}_\theta - R\dot{\theta}^2\vec{u}_r = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r$ car R et $\dot{\theta}$ sont constants.

L'accélération est donc $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r = -8,0 \times 1,25^2 \vec{u}_r = -12,5 \vec{u}_r$.

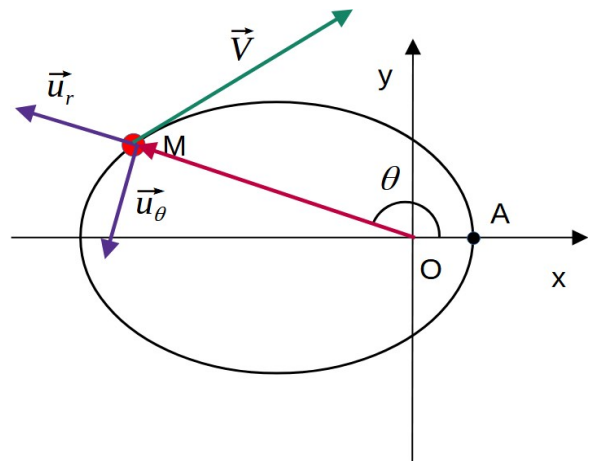
Principales erreurs (question généralement bien traitée)

- Attention à l'homogénéité vectorielle des relations. Écrire $\vec{a} = r\dot{\theta}^2$ n'est pas correct. Ce type d'erreur ne coûte pas très chère, mais c'est dommage de perdre un point pour ça.
- Calcul bloqué parce que la condition $\ddot{\theta} = 0$ n'a pas été trouvée. C'est forcément le cas puisque l'énoncé précisait que le module de la vitesse v est constant. Comme on est sur un cercle $v = R\dot{\theta}$ et donc l'accélération angulaire $\dot{\theta}$ est également constante et sa dérivée est nulle.
- Ce n'est pas une erreur, mais c'est un peu bête d'écrire $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{u}_r$ donc $\|\vec{a}\| = \sqrt{r^2\dot{\theta}^4}$ puis d'enlever la racine carrée. Quand un vecteur n'a qu'une seule composante, sa norme peut s'écrire directement.
- Il est incorrect de dire que la composante de l'accélération est négative donc que le mobile décélère. Ce n'est vrai que sur une trajectoire rectiligne. Rappelons que, sur une trajectoire courbe, le mobile décélère quand sa composante sur $\vec{u}_\theta$ est négative. La composante sur $\vec{u}_r$ est l'indication de la courbure de la trajectoire, et elle est forcément négative (à la limite nulle) car l'accélération est toujours dirigée vers l'intérieur de la trajectoire.

6. Vecteur (voir schéma ci-contre)

Principale erreur

- Erreur souvent rencontrée : Mettre le vecteur $\vec{u}_\theta$ tangent à la trajectoire (ce n'est le cas que sur un cercle). Rappelons que, par définition, $\vec{u}_\theta \perp \vec{u}_r$.
- Se tromper de sens sur le vecteur vitesse. L'énoncé donne une vitesse angulaire négative, soit un mouvement dans le sens horaire (inverse trigonométrique). Le vecteur vitesse devait donc être orienté en conséquence vers la droite.



7. Plusieurs possibilités pour montrer que $\dot{r} = 0$ au point A.

1. Si on sait que le point A est le périhélie (point le plus proche du foyer d'une trajectoire elliptique), on peut raisonner ainsi : puis que la distance OA est minimale, alors sa dérivée est nulle.

Si on ne sait pas ce qu'est le périhélie et qu'on dit que la distance est minimale, c'était considéré comme bon quand même.

Les gens pointilleux diront que $\dot{r}$ est une dérivée par rapport au temps alors que le

périgée est une dérivée par rapport à la position. Certes, mais la position est fonction du temps, aussi cela revient au même.

2. On pouvait dériver l'expression de r . Mais bien sûr sans se tromper !

$$r = \frac{15}{1+0,7\cos(\theta)} \text{ soit } \dot{r} = \frac{15 \times (-0,7\dot{\theta}\sin(\theta))}{(1+0,7\cos(\theta))^2}; \text{ cette expression vaut 0 en A puisque en}$$

A, l'angle $\theta = 0$ et que $\sin(0) = 0$.

3. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et, en A, cette tangente n'a pas de composante sur $\vec{u}_r$. Cette composante étant $\dot{r}\vec{u}_r$, c'est donc que $\dot{r} = 0$.

Principale erreur

- Erreur de calcul lors de la dérivation.
- Erreur grave : calculer la valeur de r en A ($r = \frac{15}{1+0,7\cos(0)} = 8,82$) et dire ensuite que la dérivée de 8,82 est nulle puisque 8,82 est une constante. Bien évidemment, on ne dérive pas la valeur d'une fonction, mais la fonction, et ensuite on prend la valeur de la dérivée.
- Quelques erreurs incompréhensibles du genre, en A, $\theta = 0$ donc $\dot{\theta} = 0$ donc $\dot{r} = 0$.

8. Expression de l'accélération :

$$\vec{OM} = r\vec{u}_r;$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta;$$

$$\vec{a} = \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r \text{ soit } \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta})\vec{u}_\theta \text{ car } \dot{\theta} = \text{Cte} \text{ donc } \ddot{\theta} = 0$$

Il faut trouver la valeur de chaque terme de l'expression $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta})\vec{u}_\theta$.

Pour $\ddot{r}$: On nous dit que $\ddot{r} = 0,145 \text{ m/s}^2$

Pour r : L'angle polaire vaut 0 en A, donc $r = \frac{15}{1+0,7\cos(\theta)} = \frac{15}{1,7} = 8,82 \text{ m}$

La vitesse angulaire est donnée $\dot{\theta} = -0,2 \text{ rad/s}$

Pour $\dot{\theta}$; Comme r est à son maximum, on peut écrire $\dot{r} = 0$, donc $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r$, donc la composante sur $\vec{u}_\theta$ est nulle.

Donc l'accélération est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r = \left(0,145 - \frac{15 \times (-0,2)^2}{1,7}\right)\vec{u}_r = -0,21\vec{u}_r$.

Le signe $-$ indique que l'accélération est opposée à $\vec{u}_r$ soit vers l'intérieur de la courbe, ce qui est toujours le cas.

Principale erreur

- L'expression de l'accélération en coordonnées polaires est connue, mais on rencontre beaucoup d'erreurs de calcul.

Annexe – Note sur le calcul de $\ddot{r}$

- Ce n'est pas parce que $\dot{r}$ est nul au point A que $\ddot{r}$ l'est également.
- Le calcul est fastidieux, c'est pour cela qu'il n'est pas demandé.

$$r = \frac{15}{1+0,7 \cos(\theta)} \quad \text{soit} \quad \dot{r} = \frac{-15 \times (-0,7 \dot{\theta} \sin(\theta))}{(1+0,7 \cos(\theta))^2} = \frac{10,5 \dot{\theta} \sin \theta}{(1+0,7 \cos(\theta))^2}$$

d'où

$$\ddot{r} = \frac{(10,5 \ddot{\theta} \sin(\theta) + 10,5 \dot{\theta}^2 \cos(\theta))((1+0,7 \cos(\theta))^2) + (10,5 \dot{\theta} \sin(\theta) \times 2(-0,7 \dot{\theta} \sin(\theta))(1+0,7 \cos(\theta)))}{(1+0,7 \cos(\theta))^4}$$

on simplifie

$$\ddot{r} = \frac{(10,5 \ddot{\theta} \sin(\theta) + 10,5 \dot{\theta}^2 \cos(\theta))(1+0,7 \cos(\theta)) + (10,5 \dot{\theta} \sin(\theta) \times 2(-0,7 \dot{\theta} \sin(\theta)))}{(1+0,7 \cos(\theta))^3}$$

on remplace $\sin \theta$ par 0 et $\cos \theta$ par 1, car on est au point A où $\theta = 0$.

$$\ddot{r} = \frac{(10,5 \ddot{\theta}^2)((1+0,7))}{(1+0,7)^3}$$

et on calcule avec $\dot{\theta} = -0,2 \text{ rad/s}$ soit $\ddot{r} = \frac{10,5 \times 0,04 \times 1,7}{(1,7)^3} = \frac{10,5 \times 0,04}{1,7^2} = 0,145 \text{ m/s}^2$

$$\ddot{r} = 0,145 \text{ m/s}^2$$

Exercice 3 – Pendule simple

1. On considère un pendule simple. Montrer que la projection du PFD sur conduit à une équation différentielle qu'on mettra sous sa forme canonique.
2. Quelle est l'expression de $\theta(t)$ si, dans les conditions initiales, $\theta = 0$ et $\dot{\theta} = \dot{\theta}_0 > 0$.

Corrigé

C'est une question de cours. Presque tout le monde a répondu correctement (moyenne 17,25/20).

Principale erreur

Dans la détermination de la constante d'intégration B, certaines copies se limitent à dire que $B > 0$

car $\dot{\theta}_0 > 0$. Il fallait trouver $B = \frac{\dot{\theta}_0}{\omega}$.

Exercice 4 – Chute dans une éprouvette

On lance une bille sphérique dans du glycérol avec une vitesse initiale faisant un angle α avec la verticale dans le plan Oxy (voir figure). On considère que le glycérol exerce une force de frottement $F = -\lambda \vec{v}$ sur la bille.

Données :

- Glycérol : masse volumique $\rho_{liq} = 1300 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, coefficient de frottement $\lambda = 0,28 \text{ kg s}^{-1}$
- Bille : masse volumique $\rho_{bil} = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $R = 1,0 \text{ cm}$

- Vitesse initiale de la bille : norme $v_0 = 0,20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ orientation avec la verticale $\alpha = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Éprouvette : diamètre d_e qui sera déterminé au cours de l'exercice.

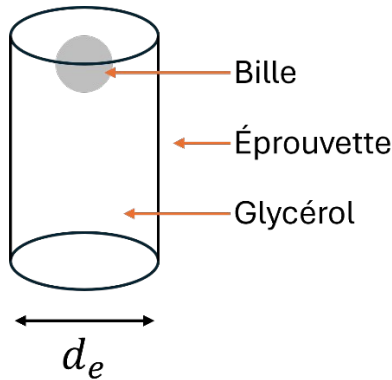


Figure 1 – Schéma de l'expérience

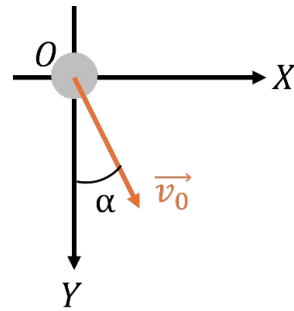


Figure 2 – Schéma représentant la chute à l'instant $t=0$.

On considère qu'à $t=0$ la bille est complètement immergée dans le glycérol.

1. Faire le bilan des 3 forces qui s'exercent sur la bille et les exprimer dans la base Oxy. Un schéma sera apprécié.
2. Appliquer le PFD aux forces s'exerçant sur la bille et en déduire 2 équations différentielles.
3. Mettre l'équation différentielle sur l'axe horizontal Ox sous forme canonique, préciser l'expression de la constante de temps τ . La résoudre afin de trouver l'expression de la vitesse $v_x(t) = \dot{x}(t)$ de la bille.
4. Exprimer la position horizontale de la bille $x(t)$.
En déduire la valeur numérique de la taille minimale d_e de l'éprouvette pour que la bille n'en touche pas le bord.
5. On suppose que la seconde équation différentielle se met sous la forme canonique suivante :

$$\ddot{y} + \frac{1}{\tau} \dot{y} = g \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right) = gD$$

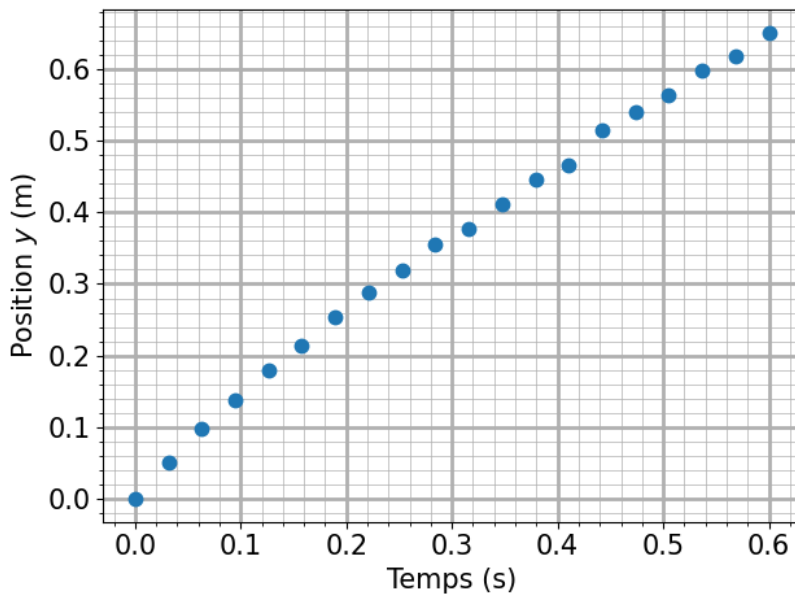
* où τ est la constante de temps déterminée précédemment

* $D = \left(1 - \frac{\rho_{liq}}{\rho_{bil}} \right)$ est une constante sans dimension.

On admet que la vitesse tend vers une valeur limite.

Exprimer cette valeur limite en fonction des paramètres du problème (on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).

6. Montrer que la vitesse verticale s'exprime comme : $v_y(t) = (v_0 \cos(\alpha) - v_{y,\text{lim}}) e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{y,\text{lim}}$
(on peut répondre à cette question en résolvant ou pas l'équation différentielle).
7. Tracer l'allure de la vitesse verticale $v_y(t)$, vous indiquerez la position de $v_0 \cos(\alpha)$ et $v_{y,\text{lim}}$ ainsi qu'une construction graphique permettant de trouver τ .
8. On réalise l'expérience en TP et on utilise la chronophotographie pour relever la position verticale en fonction du temps, ce qui permet d'en déduire la vitesse. Est-ce que cette courbe est en accord avec la valeur de $v_{y,\text{lim}}$.



Corrigé

1. Les trois forces sont le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_A = -\rho g V \vec{u}_z$ et la force de frottement $\vec{F} = -\lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y)$.

Question bien traitée sauf quand le schéma était dessiné à l'origine au lieu d'être représenté en un point quelconque.

Il y a également eu des copies où les trois vecteurs étaient sur la verticale ; ce n'est pas correct, cela signifierait que le mouvement est uniquement vertical (or il commence à l'oblique).

2. PFD : $m\vec{g} - \rho g V \vec{u}_z - \lambda(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y) = m(\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y)$

Note : quand on écrit le PFD, il est recommandé d'avoir une étape de cette écriture qui soit avec les vecteurs de la base choisie (cartésienne ou polaire) et où apparaissent explicitement $x, y, \dot{x}, \dot{y}, \ddot{x}, \ddot{y}$.

sur $\vec{u}_x$: $-\lambda \dot{x} = m \ddot{x}$

sur $\vec{u}_y$: $mg - \rho g V - \lambda \dot{y} = m \ddot{y}$ sous la forme canonique $\ddot{y} + \frac{\dot{y}}{\tau} = g - \frac{\rho g V}{m}$.

La grosse erreur, assez fréquente, a été d'écrire que la vitesse est $\vec{v} = \dot{x} \sin(\alpha) \vec{u}_x + \dot{y} \cos(\alpha) \vec{u}_y$. En coordonnées cartésiennes, la vitesse est TOUJOURS $\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y$. L'angle α n'apparaît que dans l'expression de la vitesse initiale : $\vec{v} = v_0 \sin(\alpha) \vec{u}_x + v_0 \cos(\alpha) \vec{u}_y$.

3. Forme canonique : $\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{\tau} = 0$ avec $\tau = \frac{\lambda}{m}$ (équation différentielle homogène du 1^{er} ordre)

Intégration : $\dot{x} = A e^{-\frac{t}{\tau}}$

Détermination de la constante d'intégration à $t = 0$: $v_0 \sin(\alpha) = A e^0$ soit $A = v_0 \sin(\alpha)$.

Solution : $\dot{x} = v_0 \sin(\alpha) e^{-\frac{t}{\tau}}$

avec $\tau = \frac{m}{\lambda} = \frac{\rho V}{\lambda} = \frac{7800 \times \frac{4}{3} \times \pi \times (10^{-2})^3}{0,28} = 0,115 \text{ s}.$

Note : on va voir que la constante de temps τ est la même pour l'autre équation différentielle, sur l'axe Oy.

Question généralement bien traitée, sauf quelques erreurs de calcul.

4. La position de la bille sur Ox est donnée par intégration de l'expression de $\dot{x}$.

$$x = -\tau v_0 \sin(\alpha) e^{-\frac{t}{\tau}} + C$$

Détermination de C à t = 0, où x = 0 : $0 = -\tau v_0 \sin(\alpha) e^0 + C$ soit $C = \tau v_0 \sin(\alpha)$

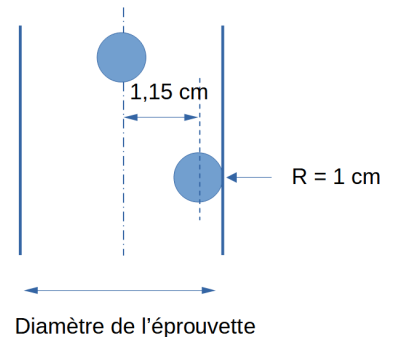
D'où $x = -\tau v_0 \sin(\alpha) e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau v_0 \sin(\alpha)$ ou $x = \tau v_0 \sin(\alpha) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$.

Pour déterminer la taille de l'éprouvette permettant d'avoir tout le mouvement, il faut trouver x pour un temps infini : $x_\infty = \tau v_0 \sin(\alpha)$

Application numérique :

$$x_\infty = 0,115 \times 0,20 \sin(30^\circ) = 0,0115 \text{ m} = 1,15 \text{ cm}.$$

Si on lance la bille depuis l'axe central de l'éprouvette, il faut que le diamètre de l'éprouvette soit $2 \times (1,15 + 1) = 3,30 \text{ cm}$. Il faut penser à ajouter le rayon de la bille pour qu'elle ne touche pas le bord de l'éprouvette, car les calculs sont faits pour le centre de gravité de la bille.



L'erreur la plus fréquente a été d'oublier la constante d'intégration. La suite de la question était donc fausse.

5. Si une vitesse limite est atteinte, alors $\dot{y} = 0$ et $\dot{y} + \frac{\dot{y}}{\tau} = gD$ devient $\frac{\dot{y}}{\tau} = gD$ soit $v_{\text{lim}} = g D \tau$.

Question bien traitée. Certaines copies ont intégré l'équation différentielle pour arriver au même résultat. C'est correcte, mais quand t tend vers l'infini, il existe souvent une façon de simplifier le calcul.

6. Intégration de l'équation différentielle $\ddot{y} + \frac{\dot{y}}{\tau} = gD$ donne $\dot{y} = A e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{\text{lim}}$.

La constante d'intégration est déduite de $\dot{y}(t=0) = v_0 \cos(\alpha)$ soit $v_0 \cos(\alpha) = A e^0 + v_{\text{lim}}$ d'où $A = v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}$.

La solution est donc $\dot{y} = (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{\text{lim}}$.

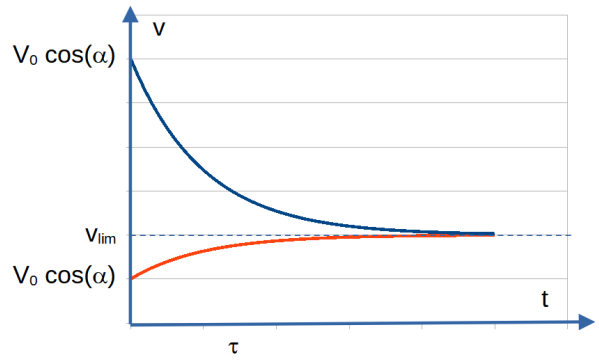
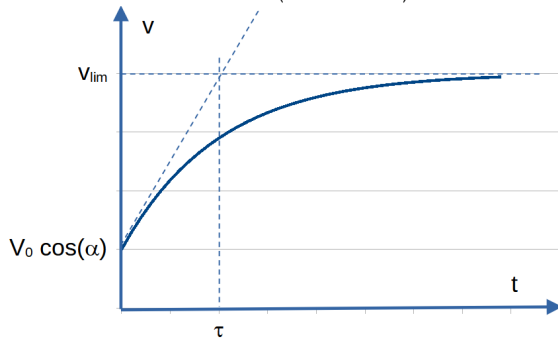
Question bien traitée, sauf parfois le calcul de la constante d'intégration.

7. Tracé du graphe

Il y a deux graphes possibles suivant que $v_0 \cos(\alpha) > v_{\text{lim}}$, qui donne la courbe du dessus, ou le contraire, qui donne la courbe du dessous. Il faut donc calculer $v_0 \cos(\alpha)$ et v_{lim}

$$v_0 \cos(\alpha) = 0,20 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,173 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{lim}} = g D \tau = 9,81 \times \left(1 - \frac{1300}{7800}\right) \times 0,115 = 0,955 \text{ m/s}$$



On est dans le cas $v_0 \cos(\alpha) > v_{\text{lim}}$ donc il faut opter pour une courbe croissante. D'où le second graphe.

La tangente à la courbe à l'origine coupe l'asymptote horizontale pour $t = \tau$. En effet, la pente est

$$\ddot{y} = \frac{-1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ et, à l'origine (} t = 0 \text{), elle vaut}$$

$$\text{pente} = \frac{-1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}})$$

Cette tangente (qu'on va noter $Y = f(T)$) a donc pour équation

$$Y = \frac{-1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) T + v_0 \cos(\alpha) \text{ qui, pour } T = \tau \text{ prend la valeur}$$

$$Y = \frac{-1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) \tau + v_0 \cos(\alpha) = v_{\text{lim}}.$$

Le point d'intersection de coordonnée (τ, v_{lim}) est donc bien sur l'asymptote horizontale.

Note, en cours on a vu que ceci était le cas quand la courbe part de l'origine. On vient de montrer que c'est général.

Deux erreurs fréquentes :

(1) faire une courbe décroissante au lieu d'une courbe croissante. Seul le calcul de $v_0 \cos(\alpha)$ et v_{lim} pouvait trancher.

(2) faire partir la courbe de 0, et non de $v_0 \cos(\alpha)$.

La construction pour trouver τ est bien connue.

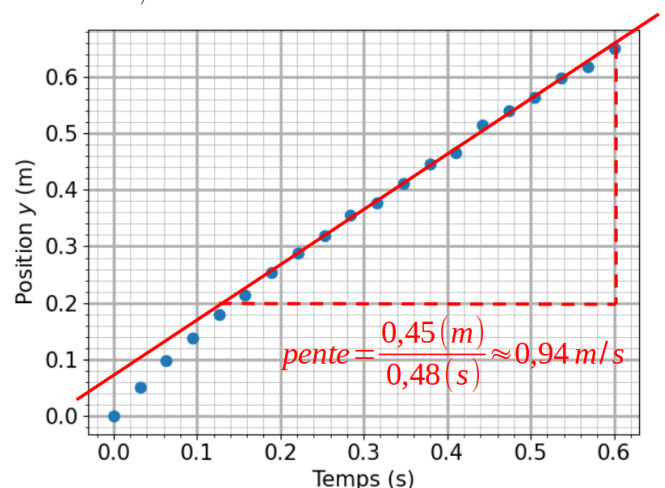
8. Cette courbe est la position y en fonction du temps, c'est donc la fonction primitive de la courbe précédente. Son équation est $y = \frac{-1}{\tau} (v_0 \cos(\alpha) - v_{\text{lim}}) e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{\text{lim}} t + Cte$.

Cette équation tend vers l'asymptote oblique $y = v_{\text{lim}} t + Cte$ quand t tend vers l'infini.

Pour savoir si cette courbe correspond à cette équation, il faut, par exemple, vérifier que l'asymptote oblique de la courbe est bien v_{lim} . La valeur de v_{lim} se déduit également de l'équation

$$v_{\text{lim}} = g D \tau = 9,81 \times \left(1 - \frac{13}{78}\right) \times 0,115 = 0,94 \text{ m/s}$$

On retrouve la valeur du graphe, la courbe est



bien en accord avec l'étude théorique.

Le graphe a été généralement mal compris, en confondant la position et la vitesse.
Une autre erreur a été de considérer que la courbe était une droite du début à la fin.
Aucune copie n'a analysé correctement la courbe, en la comparant à une étude théorique.
Des points ont été donnés pour les réponses qui montraient une compréhension correcte du graphe expérimental proposé dans le sujet.

*

*

*